

Resumen: Modelo OSI, Funciones por Capa, Dispositivos y PDUs

Resumen Integral Consolidado - Las 7 Capas del Modelo OSI, Equipos de Red, PDUs y Ventajas de la Modularidad

1. Las 7 Capas del Modelo OSI y Definición de Cisco

- **Capa 7 (Aplicación):** Interfaz entre la aplicación y la red; provee protocolos útiles como HTTP (con instrucciones como **GET**), SMTP, POP3 y FTP [cite: source_text].
- **Capa 6 (Presentación):** Proporciona un formato de datos común, responsable de la compresión, el cifrado y de asegurar que la información sea legible por la capa de aplicación [cite: source_text].
- **Capa 5 (Sesión):** Gestiona las sesiones entre los hosts, sincroniza el diálogo entre capas de presentación y administra el intercambio de datos [cite: source_text].
- **Capa 4 (Transporte):** Establece, mantiene y finaliza conexiones, encargándose de la recuperación de errores y del control de flujo para regular la velocidad y evitar saturaciones [cite: source_text]. Protocolos principales: TCP y UDP [cite: source_text].
- **Capa 3 (Red):** Ofrece conectividad entre redes distintas, permitiendo el enrutamiento mediante direccionamiento lógico (IP) [cite: source_text]. El equipo estrella es el **router** [cite: source_text].
- **Capa 2 (Enlace de datos):** Permite el acceso al medio físico, detección de errores y utiliza direccionamiento físico (MAC) [cite: source_text]. Los equipos principales son el **switch** (para redes cableadas) y el **Access Point** (para redes inalámbricas WiFi) [cite: source_text]. El protocolo más conocido es Ethernet [cite: source_text].
- **Capa 1 (Física):** Define las especificaciones físicas para usar el medio y transmitir las señales (eléctricas, ópticas, de radio o cables) [cite: source_text].

2. Dispositivos de Red y su Nivel de Operación

- **Jerarquía de dispositivos:** Un dispositivo opera en una capa "X" cuando trabaja a nivel de dicha capa y de todas las capas inferiores necesarias para enviar y recibir información [cite: source_text].
- **Equipos finales y de seguridad:** Las estaciones de trabajo, servidores, teléfonos IP y móviles operan en las capas superiores, al igual que los firewalls avanzados (que pueden inspeccionar hasta capa 7), balanceadores de carga y proxys [cite: source_text].
- **Routers domésticos (Todo en uno):** Un router casero combina funciones de switch (conexión de equipos por cable), router (conexión a internet/redes distintas) y Access Point (conectividad WiFi) [cite: source_text].

3. PDUs (Protocol Data Units) en el Modelo OSI y Ventajas

- **Concepto de PDU:** En el modelo OSI, las unidades de datos de protocolo se denominan genéricamente como L-PDU (Layer PDU), haciendo referencia a la unidad de datos de cada capa específica [cite: source_text].
- **Ventajas de los modelos segmentados:**
 - *Menos complejidad:* Aplica el principio de "divide y vencerás", permitiendo abordar problemas complejos de forma modular [cite: source_text].
 - *Interfaces estándar:* Permiten que diferentes fabricantes desarrollen tecnologías compatibles entre capas [cite: source_text].
 - *Independencia entre capas:* Un cambio en una capa no repercute ni implica modificaciones en las demás [cite: source_text].

Preguntas típicas de entrevista sobre este tema

P: ¿Qué funciones específicas realizan las capas 5, 6 y 7 del modelo OSI según la definición de Cisco?

R: La **capa 7 (aplicación)** provee la interfaz y protocolos útiles (como HTTP) [cite: source_text]; la **capa 6 (presentación)** maneja el formato común de datos, compresión y cifrado [cite: source_text]; y la **capa 5 (sesión)** gestiona y sincroniza las sesiones e intercambio de datos entre los hosts [cite: source_text].

P: ¿A qué nivel del modelo OSI operan principalmente un switch y un router, y qué tipos de direccionamiento utilizan?

R: El **switch** opera en la **capa 2 (enlace de datos)** utilizando direccionamiento físico (MAC), mientras que el **router** opera en la **capa 3 (red)** utilizando direccionamiento lógico (IP) para interconectar redes distintas [cite: source_text].

P: ¿Qué ventajas principales aportan los modelos de red segmentados por capas a la arquitectura y desarrollo de sistemas?

R: Aportan menor complejidad mediante la modularidad ("divide y vencerás"), interfaces estándar que garantizan la compatibilidad entre distintos fabricantes, y la independencia entre capas para que los cambios en una no afecten a las demás [cite: source_text].